



第 69 课时

谁大谁小（逻辑判断与推理）

谁大谁小——逻辑判断与推理

小风第 1 次猜：小爱老大，丸丸最小，小樱老三，年年老二；
第 2 次猜：丸丸老大，小爱最小，小樱老二，年年老三；
第 3 次猜：丸丸最小，小爱老三；
第 4 次猜：小爱老大，年年最小，丸丸老三，小樱老二。



小风每次仅猜对了一半，试编一程序算一算这四兄妹的大小。

四兄妹需要 4 个变量：

Ai,Wan,Ying,Nian

需要 4 个排行次序 (数字)

用多重循环列举出所有的

可能，一一进行逻辑判断。

小风每次只猜对了一半：

```
((Ai==1)+(Wan==4)+(Ying==3)+(Nian==2) ==2)
((                                     )==2)
((                                     )==1)
((                                     )==2)
```

```

int Ai, Wan, Ying, Nian;
bool tj[4]; // 记录4次猜的逻辑值
for (Ai=1; Ai<=4; Ai++)
    for (Wan=1; Wan<=4; Wan++)
        for (Ying=1; Ying<=4; Ying++)
            { // 1+2+3+4=10
                Nian=10-Ai-Wan-Ying;
                if (Ai*Wan*Ying*Nian==1*2*3*4)
                {
                    tj[0]=((Ai==1)+(Wan==4)+(Ying==3)+(Nian==2)==2);
                    tj[1]=((Wan==1)+(Ai==4)+(Ying==2)+(Nian==3)==2);
                    tj[2]=((Wan==4)+(Ai==3)==1);
                    tj[3]=((Ai==1)+(Nian==4)+(Wan==3)+(Ying==2)==2);
                    if (tj[0]&& tj[1]&& tj[2]&& tj[3]) // 4次全都符合猜测的情况
                    {
                        cout<<"小爱: "<<Ai<<endl;
                        cout<<"丸丸: "<<Wan<<endl;
                        cout<<"小樱: "<<Ying<<endl;
                        cout<<"年年: "<<Nian<<endl;
                        break;
                    }
                }
            }
}
return 0;

```

有且仅有一个人是老大
有且仅有一个人是老二
有且仅有一个人是老三
有且仅有一个人是老四

$$1+2+3+4=10$$



学编程
让我更聪明

课后作业

1、选择题

一般情况下，计算机内部存储和处理汉字信息时用的是（ ）。

- A. 十个字节的十进制编码
- B. 两个字节的二进制编码
- C. 两个字节的十进制编码
- D. 十个字节的二进制编码

你们敲代码的样子真帅



课后作业

2、阅读程序写结果。

a[0]	a[1]	a[2]

i	ans

输入：5 3 9

输出：_____

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a[3],ans=0;
    for(int i=0;i<3;i++)
        cin>>a[i];
    ans+=a[0]*(a[0]>a[1]&& a[0]>a[2]);
    ans+=a[1]*(a[1]>a[0]&& a[1]>a[2]);
    ans+=a[2]*(a[2]>a[0]&& a[2]>a[1]);
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

课后作业

3、完善程序。

年年说：我第二，小风第三。

小风说：菲菲老师第三；

菲菲老师说：小风不是第三。

4 种情况，三种是正确的，它们的名次是怎样的？

容我思考思考



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int teacher,Nian,Feng;
    for(teacher=1; teacher<=3; teacher++)
        for(Nian=1; _____; Nian++)
            for(Feng=1; Feng<=3; Feng++)
            {
                if(((Nian==2)+(_____)+(teacher==3)+(Feng!=3))==3)
                    //有且仅有1个第一, 1个第二, 1个第三
                    if(Nian*Feng*teacher==1*2*3)
                    {
                        cout<<"菲菲老师: "<<teacher<<endl;
                        cout<<"年年: "<<Nian<<endl;
                        cout<<"小风: "<<Feng<<endl;
                    }
            }
    return 0;
}
```

下课啦！

